



SESSION SEPTEMBRE 2026

TITRE 6

Concepteur Développeur de Solutions Digitales

RNCP 36146





Ce projet est entièrement original et individuel, et ne doit en aucun cas reproduire un travail antérieur (design, dev, UX, UI). L'ensemble des réalisations effectuées au cours de votre parcours (projets fil rouge, compétitions, etc.) sera transmis en amont aux Président(e)s du jury.

Objectifs du projet

Création d'une plateforme de mobilité urbaine intelligente qui optimise les déplacements en ville en combinant différents modes de transport (vélos, trottinettes, transports en commun, covoiturage). La plateforme utilise l'IA pour proposer des itinéraires multimodaux personnalisés, réduire l'empreinte carbone et fluidifier le trafic urbain.

Le projet

Vous recevez l'email suivant de la part d'une métropole engagée dans la transition écologique :

Objet : Développement d'une solution de mobilité urbaine intelligente et durable

Bonjour,

Nous représentons une métropole de 500 000 habitants engagée dans la transition vers une mobilité urbaine plus durable et efficace. Face aux défis de congestion, de pollution et de fragmentation des services de transport, nous souhaitons développer une plateforme unifiée qui révolutionne la façon dont nos citoyens se déplacent.

Les fonctionnalités que nous envisageons incluent :

- Un planificateur d'itinéraires multimodal intelligent qui combine tous les modes de transport disponibles*
- Un système de réservation unifié pour vélos, trottinettes, parkings et places de covoiturage*
- Une IA qui optimise les trajets en temps réel selon le trafic, la météo et les préférences utilisateur*

- *Un système de gamification avec récompenses pour les choix de mobilité durable*
- *Une plateforme de covoiturage dynamique pour les trajets quotidiens et ponctuels*
- *Un module de calcul et suivi de l'empreinte carbone des déplacements*
- *Des alertes et notifications personnalisées (perturbations, alternatives écologiques)*
- *Un tableau de bord citoyen pour visualiser ses habitudes de mobilité et leur impact*
- *Une fonctionnalité de signalement collaboratif des problèmes de voirie et transport*

Nous aimerions que la plateforme encourage les mobilités douces tout en optimisant l'utilisation de l'infrastructure existante.

Cordialement,

Claire Hénette, UrbanFlow Mobility

Dossier Projet

Le dossier projet est un document structuré remis au format PDF, 40 pages maximum. Il doit démontrer votre capacité à analyser le besoin client, à faire des choix techniques argumentés et à concevoir une architecture logicielle robuste.

Contexte et objectifs

- Explicitation des objectifs du client et identification des besoins spécifiques

Pilotage, analyse et gestion du projet

- Proposez différentes solutions techniques et recommandez-en une, en justifiant votre choix
- Définissez l'approche de développement, l'environnement et les outils de travail, et précisez les rôles de chaque membre de l'équipe
- Intégrez une démarche d'amélioration continue (*peut s'appuyer sur les méthodes DMAIC, Kaizen, ou une autre méthode pertinente*)

Vous intégrerez trois diagrammes UML (une description devra être appliquée à chacun) :

- Diagramme d'utilisation
- Diagramme de séquences
- Diagramme de communication

Spécifications

- Élaborez les spécifications fonctionnelles et techniques d'une fonctionnalité clé de la plateforme
- Décrivez l'architecture technique en insistant sur les aspects d'évolutivité et de maintenabilité
- Proposez une approche pour le traitement des bogues, notamment durant la phase de préproduction

Réalisations techniques

Prototype fonctionnel - Fonctionnalités obligatoires

Le prototype fonctionnel doit impérativement inclure les trois fonctionnalités suivantes :

#	Fonctionnalité obligatoire
F1	Un système d'inscription/connexion et de gestion de profils de mobilité personnalisés
F2	Un planificateur d'itinéraires multimodal avec géolocalisation en temps réel
F3	Intégration d'APIs de transport (GTFS, services de vélos/trottinettes partagés)

Fonctionnalités au choix - Au moins une requise

En plus des fonctionnalités obligatoires, vous devez implémenter au minimum une des fonctionnalités suivantes :

- Un système de réservation unifié pour différents modes de transport
- Une IA d'optimisation d'itinéraires basée sur les conditions en temps réel
- Un module de covoiturage dynamique avec matching intelligent
- Un système de gamification avec récompenses pour mobilité durable
- Un calculateur d'empreinte carbone avec suivi personnel
- Une plateforme de signalement collaboratif des incidents de transport

Contraintes techniques et réglementaires

Les contraintes suivantes s'appliquent à l'ensemble du projet et seront évaluées lors de la soutenance et de la revue de code :

#	Domaine	Exigence
C1	PWA	L'application sera une PWA (manifest, service worker, installable)
C2	Responsive / UX	Assurer que la plateforme soit intuitive et facile à utiliser quel que soit le support exploité
C3	Normes & standards	Respectez les normes et standards liés aux outils et langages utilisés
C4	Sécurité -OWASP	Assurer la sécurité des données et transactions conformément aux standards OWASP et aux réglementations en vigueur
C5	Éco-conception	Veiller à ce que la réalisation du projet soit en adéquation avec les principes éco-responsables de base
C6	Géolocalisation	Garantir la précision et la fiabilité des données de géolocalisation et d'itinéraires
C7	Accessibilité -WCAG	Assurer l'accessibilité de la plateforme pour les personnes à mobilité réduite (WCAG 2.1 AA)
C8	RGPD	Respecter les réglementations de protection des données de géolocalisation (RGPD)
C9	Interopérabilité	Prévoir l'interopérabilité avec les systèmes de transport existants et futurs
C10	Performances	Optimiser les performances pour fonctionner en mobilité avec connectivité variable
C11	Sécurité des données	Intégrer des mesures de sécurité pour les données de déplacement sensibles
C12	Normes transport	Respecter les normes d'accessibilité des transports publics

Bon courage 😊